HGTSA
代码说明与实验验证手册

面向 Brandimarte MK01-MK10 的本地实验工作指南

整理日期：2026-10-19
适用版本：hgtsa 0.1.0
项目目录：D:/Desktop/工工2/HGTSA

本手册根据当前实际代码、测试及已保存结果整理，帮助你定位每个子文件夹的职责、理解算法调用关系，并按可重复的步骤验证实验。未修改算法或原始数据，也未启动耗时的正式参数实验。

阅读导航

章节 / 页	解决的问题
01 / 2	目录地图：各文件夹负责什么
02 / 3	调用关系与数据流：从 FJS 到调度结果
03 / 4	model.py：编码、解码、可行性与修复
04 / 5	neighborhoods.py：N8 与跨机器插入
05 / 6	genetics.py：选择、路径重连与变异
06 / 7	solver.py：两级 TS 与 GA 主循环
07 / 8	Job_Data：数据格式、规模与编号
08 / 9	tests：验证范围与运行方法
09 / 10	根目录入口：参数、实验命令与续跑
10 / 11	reporting 与 results：输出字段和误差统计
11 / 12	现有 smoke 快照与复现边界
12 / 13	实验记录、排查顺序与源码定位

使用原则

先验证可行性和流程，再比较解质量。代码中记录的论文数值是历史参照；本手册未重新查证原论文。smoke 结果仅证明某组短预算设置产生了输出，不能替代十例各十次的正式实验。

01 / 目录地图

位置	职责与建议操作
hgtsa/	核心算法包：model、neighborhoods、genetics、solver、reporting 五个模块；__init__.py 只声明包说明与版本号 0.1.0。
tests/	15 项 unittest 测试，分为模型、搜索、实验流程三组。修改相关模块后优先运行对应测试。
Job_Data/	原始数据与格式说明，无 Python 算法代码。实际读取 Brandimarte_Data/Text/ 下的十份 .fjs 文件。
docs/	implementation_plan.md 保存设计背景、约束和实现取舍；其中任务复选框仍未勾选，不宜据此判断代码是否完成。
results/smoke/	已保存短预算实验。runs/ 是单次调度记录；gantt/ 是最好解图；qa/ 是已有辅助检查文件，当前主脚本不生成该目录。
__pycache__/	Python 自动生成的字节码缓存；根目录、hgtsa/ 和 tests/ 中均可出现，不是实验输入或源码。
根目录	run_experiments.py 批量求解；plot_results.py 重绘；README.md 使用说明；详细复现步骤.docx 为已有说明材料，本手册以实际源码为准。
output/pdf/	本次生成的手册；tmp/pdfs/ 是本次 PDF 构建和排版检查使用的辅助目录。

按目标定位代码

改解码或加工约束：model.py。改搜索动作：neighborhoods.py。改交叉与变异：genetics.py。改算法预算或进化流程：solver.py。改统计和绘图：reporting.py。改批次组织、种子和续跑：run_experiments.py。

建议阅读顺序

先看运行入口和 Config，再看 model.py 的数据结构与 decode，之后读 neighborhood、tabu_search、solve，最后看 reporting 与测试。这样能先建立输入输出概念，再理解优化细节。

02 / 一次实验如何流转

```
run_experiments.main()
 -> Config(...) + run_batch(...)
   -> read_fjs() -> Instance
   -> manifest / fingerprints / seed
   -> solve()
     -> random_solution() -> decode()
     -> roulette() -> path_relinking() -> mutation()
     -> tabu_search(small) -> tabu_search(large)
       -> neighborhood() -> decode()
     -> validate_schedule() -> Result
   -> serialize_result() -> runs/MKxx_nn.json
   -> write_reports() + gantt_svg()
```

三层对象

对象	包含什么	实验中如何使用
Instance	工件路线、工序候选机器及加工时间、jp/js	由数据文件读入；整个求解过程复用。
Chromosome	每台机器一个唯一工序 ID 元组	同时表达机器分配和机器加工顺序；仅结构合法不代表无环。
Schedule / Result	Schedule 含时间与图；Result 加搜索指标	decode 得到调度；solve 返回调度、耗时、代数、历史和停机原因。

目标与约束

目标是最小化 makespan，即最后一道工序的完成时刻。约束包括：每道工序恰好出现一次、只能分配到候选机器、同工件工序遵守先后次序、同机器工序不能重叠、加工不可中断。

一次 run 是“某个算例 + 某个独立种子”的完整求解。generation 是 GA 代数，ts_iterations 是累计 TS 步数；两者不能作为相同的迭代单位比较。

03 / hgtsa/model.py

本模块负责把机器顺序转换为可检查的调度，是其余算法模块共同依赖的基础。

入口	实际行为 / 验证重点
Operation / Instance	Operation 存 job、index、times；Instance 存 jobs、operations、jp、js。from_jobs 校验候选机器和正加工时间。
read_fjs(path)	读取 UTF-8 BOM 兼容文本；校验行数、候选数量、重复机器和多余字段；首行第三个字段不参与计算。
assignment(ins, chrom)	检查机器行数、ID 范围、重复或缺失工序、非法机器分配；返回每道工序的机器与位置。
graph / decode	建立工艺弧与相邻机器弧；Kahn 拓扑排序 + 最长路得最早开始时间；不能遍历全部工序就拒绝有环解。
Schedule 方法	critical_path 回溯一条关键路径；传入 rng 时随机打破并列，否则取最小 ID。critical_blocks 依同机器相邻位置分块。
repair	保持机器分配，仅修复机器顺序。优先安排就绪工序中最靠近机器队首的工序，确保遵守工艺约束。
random_solution	随机挑选可就绪工件及候选机器，插入最早空闲间隙，得到可行的初始染色体。
validate_schedule	复查分配、加工区间、工艺顺序、机器重叠及最大完成时刻；发现问题抛出 ValueError。

手算核对示例：两工件、两机器

J1：M1 加工 2，再由 M2 加工 3；J2：M2 加工 2，再由 M1 加工 1。内部 ID 为 J1 的 0、1 和 J2 的 2、3。

```
chromosome = ((0, 3), (2, 1))
start      = (0, 2, 0, 2)
end        = (2, 5, 2, 3)
makespan   = 5
critical_path = (0, 1)
```

tail 不包含当前工序的加工时间；start 是当前工序的最早开始时间。不要把 tail 当作完成时刻。repair 不是对缺失工序或非法分配的补救，此类错误会先被 assignment 拒绝。

04 / hgtsa/neighborhoods.py

邻域回答“从当前解可以移动到哪些解”。该模块生成候选移动并精确解码，不负责最终的禁忌接受决策。

函数 / 类型	说明
relocate	将工序从原机器移除，再插到目标机器指定位置；position 按移除后的目标行计数，同机移动时尤其要注意。
insertion_positions	移除工序机器弧、连接旧机器邻居并保留工艺弧。计算祖先与后继，给出目标机器上保持无环的插入区间。调用者负责保证目标机器可加工。
Move	记录解码后的 schedule、工序、源/目标机器、旧位置、key、reverse_key 和 kind。key 由工序、机器及前后邻居构成。
neighborhood	取一条关键路径和关键块，枚举 N8 同机移动与 k-insertion 跨机移动；去掉原解、重复解与有环解。

三种 kind

n8-inner：关键块内部工序与块边界之间的插入。n8-outer：把关键工序移动到当前关键块之外，先做代码中的命题条件筛选。k-insertion：把关键路径工序移到另一台候选机器，在可行窗口内遍历位置。

禁忌属性为什么包含前后邻居

机器上第 k 个位置可能因其他移动改变含义。key 用相邻工序描述目标位置；reverse_key 保存移动前的位置上下文。solver 将 reverse_key 加入禁忌表，限制立即恢复原来的机器与邻接关系。

验证方法

test_insertion_windows_match_exhaustive_cycle_detection 在小算例中穷举目标机器全部位置，逐个 decode，核对可行窗口。另有测试检查邻居无重复、调度可行、存在块外移动和逆向移动可恢复原解。

方法边界

每个候选执行完整 DAG 评价，未采用论文快速近似评价和全部非改进剪枝。可行性有明确检查，但候选数量、运行速度及与原文逐式对应关系仍存在实现差异。

05 / hgtsa/genetics.py

函数	输入到输出	算法作用
roulette	Schedule 列表 -> 一个亲本	按 1/makespan 加权抽样，makespan 越小被选概率越大。
transformation_path	起点与引导染色体 -> 原始路径	先改变机器分配，再逐位交换以匹配引导解；路径末端到达引导解，途中可能有环。
path_relinking	两个亲本 -> 可行候选列表	按距离参数从原始路径取样，对样本 repair，去重；无内部取样点时返回起始亲本。
mutation	一个可行染色体 -> 一个染色体	随机选择关键路径上同机相邻交换或跨候选机器重分配；无可执行动作时可返回原解。

路径重连参数

sd 是两个亲本中“机器、位置”二元组不一致的工序数量。实现取 alpha=max(1,ceil(sd/5))，beta=max(2,ceil(sd/10))。取整和短路径退化处理属于本实现明确选择。

transformation_path 的原始中间状态不能直接作为最终调度使用。path_relinking 只在取样后修复，以避免每一步修复干扰原始路径到达引导解。

两类变异的细节

第一类在关键路径上找同机器且位置连续的工序对，交换后调用 repair。第二类挑选具有多个候选机器的关键工序，在另一台候选机器的无环窗口中随机插入。两类分支各以约一半概率被选；没有合适对象不会强制改变解。

做参数对照时如何解读

Pc 控制是否执行路径重连；Pm 对每个候选单独决定是否变异。Pc=0 或 Pm=0 可关闭相应调用用于对照，但完整算法仍有初始化、TS 和父子择优，不能据此称为“纯 GA”。

现有测试验证路径终点、子代可行性及轮盘赌对更好解的偏好；这些测试未证明交叉或变异能在所有算例上提高解质量。

06 / hgtsa/solver.py

Config 与 Result

Config 是不可变参数对象，要求种群大小、两级停滞阈值、最大代数为正整数，概率在 [0,1]，时间限制若给出则必须有限且大于 0。Result 保存最终 schedule、initial_best、elapsed、generations、ts_iterations、stop_reason 和 history。

tabu_search：局部搜索

从 initial 出发，枚举当前邻域，选择代价最小的可接受移动；同值候选用随机打破平局。当前解可暂时变差，但返回的是本次 TS 发现的最好解。

禁忌期限为 ceil(15 + 工件数/机器数)。只有候选严格优于给定全局最好界与当前 TS 最好值中的较小者，才能特赦禁忌。所有移动暂时被禁忌时推进时钟；没有可用邻域且禁忌表为空时结束。

small_iter / large_iter 限制连续未改善本次 TS 最好值的步数；一旦改善即清零。因此不是固定总步数，也不能用两者乘种群大小直接估算耗时。

solve：完整搜索顺序

步骤	实际行为
1 初始化	至少构造一个可行解，在预算允许下扩充到 PS；保存初始最好值。
2 产生候选	轮盘赌选两个亲本；按 Pc 做路径重连，否则保留父本；按 Pm 变异各候选。
3 小 TS	每个候选做 small_iter 局部搜索；同组取最好候选加入子代。
4 大 TS	对已有子代逐个执行 large_iter 局部搜索。
5 合并	父代 + 子代 + 全局最好解排序，保留 PS 个；不做种群去重。
6 退出与校验	达到下界、时间上限或最大代数后停止；validate_schedule 校验最终解。

停机原因与历史

stop_reason 为 lower_bound、time_limit 或 max_generations。history 记录 initial、small_ts、large_ts 阶段的全局最好值改善，不是每一步轨迹。generations 表示已进入并结束处理的代数；限时退出的那一代可能只执行了部分流程。

时间预算在候选间检查，最终可超出一次不可分割操作和收尾校验的时间。过短预算仍会先生成可行解，不能视为严格实时截止。

07 / Job_Data：数据与编号

当前数据目录只有 Brandimarte_Data/Text/，含 Mk01.fjs 至 Mk10.fjs。DataSetExplanation.txt 解释通用 FJS 格式，其中 mt06 只是格式示例，不是批处理默认算例。

算例	工件	机器	总工序	历史 LB	历史 UB
MK01	10	6	55	40	40
MK02	10	6	58	26	26
MK03	15	8	150	204	204
MK04	15	8	90	60	60
MK05	15	4	106	172	172
MK06	10	15	150	57	57
MK07	20	5	100	139	139
MK08	20	10	225	523	523
MK09	20	10	240	307	307
MK10	20	15	240	189	193

FJS 的结构

首行至少两个整数：工件数、机器数；第三个平均候选机器数字段被忽略。之后每个非空行对应一个工件：先写工序数，每道工序先写候选机器数 k，再写 k 组“机器号 加工时间”。

```
2 2
2 1 1 2 1 2 3
2 1 2 2 1 1 1
```

上述内容就是第 03 节手算例：第一行是两个工件和两台机器；第二行是 J1 的两道工序，分别在 M1 加工 2、M2 加工 3。

三套编号不要混用

原始 FJS 机器编号从 1 开始；内部工件、工序序号和机器索引从 0 开始；保存的 operations 中 job、operation、machine 加 1 方便阅读，但 id 和 machine_sequences 仍是从 0 开始的唯一工序 ID。job_sequences_1based 只显示工件号，不能唯一定位工序。

08 / tests：如何验证代码

```
python -m unittest discover -s tests -v

python -m unittest discover -s tests -p test_model.py -v
python -m unittest discover -s tests -p test_search.py -v
python -m unittest discover -s tests -p test_experiments.py -v
```

在项目根目录执行。数据测试使用相对路径，因此从其他目录运行可能找不到算例。测试框架为 Python 标准库 unittest。

文件 / 数量	覆盖内容	能支持的结论
test_model.py / 5	手算时间、关键路径、有环拒绝与修复、非法染色体、十例读取、随机调度、畸形数据	基础数据结构和特定可行性规则在已测样例上成立。
test_search.py / 7	插入窗口对穷举、邻居可行去重、块外移动、路径重连终点、种子重现、TS 改善、极短限时、参数边界、选择偏好	局部搜索与遗传操作的主要性质在小算例上成立。
test_experiments.py / 3	人工观测指标、JSON 回读、续跑一致性、参数/种子冲突、数据变化拒绝、SVG 语法	统计和批次保存流程具有对应回归检查。

本次实测状态

2026-10-19：执行 python -m unittest discover -s tests -v，沙箱外重跑 15 项全部通过，耗时 7.913 秒。首次沙箱运行中 13 项通过、2 项因临时目录原子重命名被 WinError 5 拦截；在获准沙箱外运行后，两项也通过。本次未修改测试或算法代码。

测试通过之后还要检查什么

测试不验证论文最优值，也不覆盖十例正式参数的统计表现。结果复核应从保存的 machine_sequences 重新 decode，再执行 validate_schedule 并比对 makespan；对保存的 operations 字段若做过人工编辑，应另逐项比对，现有续跑和重绘主要重建并校验机器序列。

09 / 根目录入口与实验命令

命令参数	paper 默认	smoke 默认
population-size / PS	30	4
crossover-rate / Pc	0.9	0.9
mutation-rate / Pm	0.1	0.1
small-iter / large-iter	1200 / 15000	5 / 12
max-generations	100	2
runs（每个算例）	10	1
time-limit（每次，秒）	无上限	3
seed（基础种子）	20261019	20261019

从短到长的执行顺序

```
# 1. 新目录中检查十例流程
python run_experiments.py --profile smoke --output results/check01

# 2. 单例重复，控制时间预算
python run_experiments.py --instances MK01 --runs 10 `
  --time-limit 30 --output results/mk01_budget30

# 3. 正式参数：十例各十次，可能耗时很长
python run_experiments.py --profile paper --output results/paper01

# 4. 续跑：保持原参数，仅追加 --resume
python run_experiments.py --profile paper `
  --output results/paper01 --resume

# 5. 从已有 JSON 重建图表
python plot_results.py results/paper01
```

以上换行使用 PowerShell 反引号，必须是该行最后一个字符；也可以合并为一行。output 路径相对当前工作目录，默认数据路径则相对入口脚本位置。

注意：--profile smoke 不会自动切换输出到 results/smoke。所有 profile 的默认 --output 都是 results/paper，因此建议每次显式指定新的目录。已存在匹配实验必须用 --resume；改变参数、重复次数、种子、数据或算法源码后应另建输出目录。

种子 = base_seed + 算例数字 × 1000000 + run_index（从 1 开始）。Ctrl+C 保留已完成 run；当前 run 需要重做。单次 JSON 写入后再做汇总，意外中断时可续跑或重绘修复汇总。

10 / hgtsa/reporting.py 与 results/

产物 / 入口	内容与用途
manifest.json	签名含配置、实例列表、次数、种子、代码 SHA256、数据 SHA256；另存 Python/系统信息、创建时间与方法差异。
runs/MKxx_nn.json	serialize_result 保存单次 makespan、初始值、耗时、代数、TS 步数、停机原因、改善历史、机器序列、工序区间与关键路径。
raw_runs.csv	逐次观测指标；适合自行用 Excel 或脚本开展统计。
summary.csv / .json	aggregate 得到 Best、均值、样本标准差、平均秒数、RE、论文差值、下界命中与限时次数。
comparison.svg	LB、Best、Mav 柱状图和平均耗时折线。
gantt/MKxx.svg	最好实际调度的甘特图；J2.3 表示工件 2 的第 3 道工序。深边框标出一条关键路径。
index.html	本地结果入口。CSV 使用 UTF-8 BOM；SVG/HTML 由标准库生成，无需绘图库。

指标定义

Best = min(C_1, ..., C_R)
Mav = mean(C_1, ..., C_R)
Best RE (%) = 100 * (Best - LB) / LB
Mean RE (%) = 100 * (Mav - LB) / LB
b-MRE = mean(Best RE over completed instances)
av-MRE = mean(Mean RE over completed instances)

标准差采用 statistics.stdev，即样本标准差；只有 1 次时写 0，不代表算法稳定。MRE 按算例等权平均，并非把所有 run 混在一起平均。scope 指明本次统计实际覆盖的算例。

complete_br10 只在十个算例都各有十条观测时为 true，不是达到论文质量的标记。known_ub_re_percent 是历史论文 UB 的误差，不是本次误差。求解耗时包含初始化和最终校验，不包含写 CSV 和绘图。

续跑代码指纹覆盖 hgtsa/*.py 与 run_experiments.py，不覆盖 plot_results.py、tests 或文档。plot_results.py 会读取 manifest 的重复次数，但不执行 run_batch 的完整签名核对；比较实验时应保留对应原始数据与代码版本。

11 / 现有 smoke 结果与复现边界

算例	LB	现有 Best	Best RE %	耗时 s
MK01	40	42	5.00	3.000
MK02	26	37	42.31	3.001
MK03	204	292	43.14	3.001
MK04	60	82	36.67	3.001
MK05	172	251	45.93	3.002
MK06	57	129	126.32	3.001
MK07	139	258	85.61	3.001
MK08	523	667	27.53	3.001
MK09	307	534	73.94	3.002
MK10	189	412	117.99	3.002

已保存配置：PS=4，Pc=0.9，Pm=0.1，small_iter=5，large_iter=12，最大 2 代，每次 3 秒，每例 1 次。b-MRE 与 av-MRE 均为 60.4433%；一例只有一次，所以 Best=Mav。十例都因时间限制停止。这是读取现有文件的快照，本次未重跑该批次。

与论文的已记录差异

内部使用唯一工序 ID；修复采用优先级拓扑规则，未核实等同 Ren-Wang 原法；N8 使用精确 DAG 评价，未实现全部快速评价与剪枝；k-insertion 用祖先/后继无环窗口替代原文时间公式。

路径重连参数和禁忌期限使用向上取整；最大 GA 代数 100 为本项目选择。仅处理 MK01-MK10，不执行 DPdata/BCdata 或 06a DOE。初始化及并列解的随机处理也有明确实现选择。

PAPER 表将 MK10 的 LB 设为 189、UB/Best 为 193，故达到历史 UB 不会触发 lower_bound 停机。论文数值和方法差异均按项目现有记录陈述，本次未访问原论文核验。

12 / 实验记录与源码定位

每组实验保留的记录

记录研究问题、算例列表、每例重复次数、PS/Pc/Pm、两级停滞阈值、最大代数、单次时间限制、基础种子、Python 与硬件环境、输出目录和代码版本。优先比较相同时间预算或相同迭代协议的结果。

参数对照每次只改目标因素并使用新目录；跨组保持同一套算例、种子规则和统计范围。限时实验可能因系统负载改变轨迹，不应期望仅凭种子逐项重现。当前 CLI 没有分别关闭 N8、k-insertion、小 TS 或大 TS 的开关；对应消融需要修改代码并另存版本。

遇到问题的检查顺序

找不到数据：核对工作目录与 --data-dir。拒绝输出目录：使用新目录或相同参数 --resume。拒绝续跑：查 manifest 签名差异。解偏差较大：先看 stop_reason、实际预算和重复次数，再检查调度可行性。结果图缺失：已有 JSON 时运行 plot_results.py。重命名权限错误：检查系统临时目录或目标目录权限。

主要源码索引（当前版本的定义行）

源码路径	定义名:行号
hgtsa/model.py	read_fjs:51, assignment:86, decode:156, repair:185, random_solution:215, validate_schedule:243
hgtsa/neighborhoods.py	relocate:19, insertion_positions:41, neighborhood:71
hgtsa/genetics.py	roulette:11, transformation_path:16, path_relinking:41, mutation:55
hgtsa/solver.py	Config:16, Result:36, tabu_search:46, solve:93
hgtsa/reporting.py	serialize_result:46, aggregate:66, gantt_svg:110, write_reports:183
run_experiments.py	run_batch:30, main:113
plot_results.py	main:11

资料依据：上述源码；tests/test_model.py、test_search.py、test_experiments.py；README.md；docs/implementation_plan.md；Job_Data/DataSetExplanation.txt 与十份 FJS；results/smoke/manifest.json、summary.json 和 runs/。行号随源码修改可能变化。